

Introducción a Redes II

Sitio: [Facultad de Ingeniería U.Na.M.](#)
Curso: Redes II - IC421
Libro: Introducción a Redes II

Imprimido por: Aranda Brian Ezequiel
Día: jueves, 4 de diciembre de 2025, 11:07

Tabla de contenidos

1. **Redes I**
2. **Puntos de Acceso a Servicios**
3. **Encapsulación.**
4. **Suite de Protocolos TCP/IP**
5. **Sockets.**

1. Redes I

En **Redes I**, la materia del Cuatrimestre pasado, nos enfocamos en las dos primeras capas del modelo de capas de Redes.

Modelo	Niveles
TCP/IP	5 Aplicación 4 Transporte 3 Red 2 Enlace 1 Físico.
OSI	7 Aplicación 6 Presentación 5 Sesión 4 Transporte 3 Red 2 Enlace de datos 1 Físico

Figura 1

Como podemos ver ambos modelos, el Estándar **OSI** y el **TCP/IP** tienen las dos primeras capas

1) Física.

2) Enlace de Datos.

que tienen las mismas funciones y podemos decir que casi son iguales.



¿Porqué decimos que son casi iguales? Ayuda: Pensar en las tramas.

En esta materia nos vamos a concentrar en lo que resta de la Suite de protocolos **TCP/IP**.

Modelo	Niveles
TCP/IP	5 Aplicación 4 Transporte 3 Red 2 Enlace 1 Físico.

Redes II

Redes I

Figura 2

Recordemos que en este modelo de Capas, **cada capa Brinda Servicio a las capas superiores y obtiene servicio de las capas inferiores, y TODAS están soportadas por las capas precedentes...** a, modo gráfico:

Capa

Capa de aplicación

Capa de transporte

Capa de red

Capa de interfaz de red

Hardware

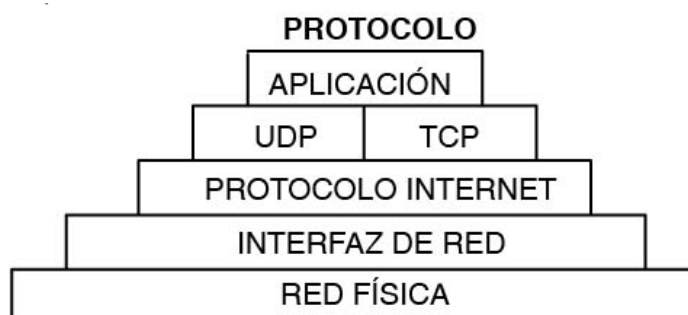


Figura 3

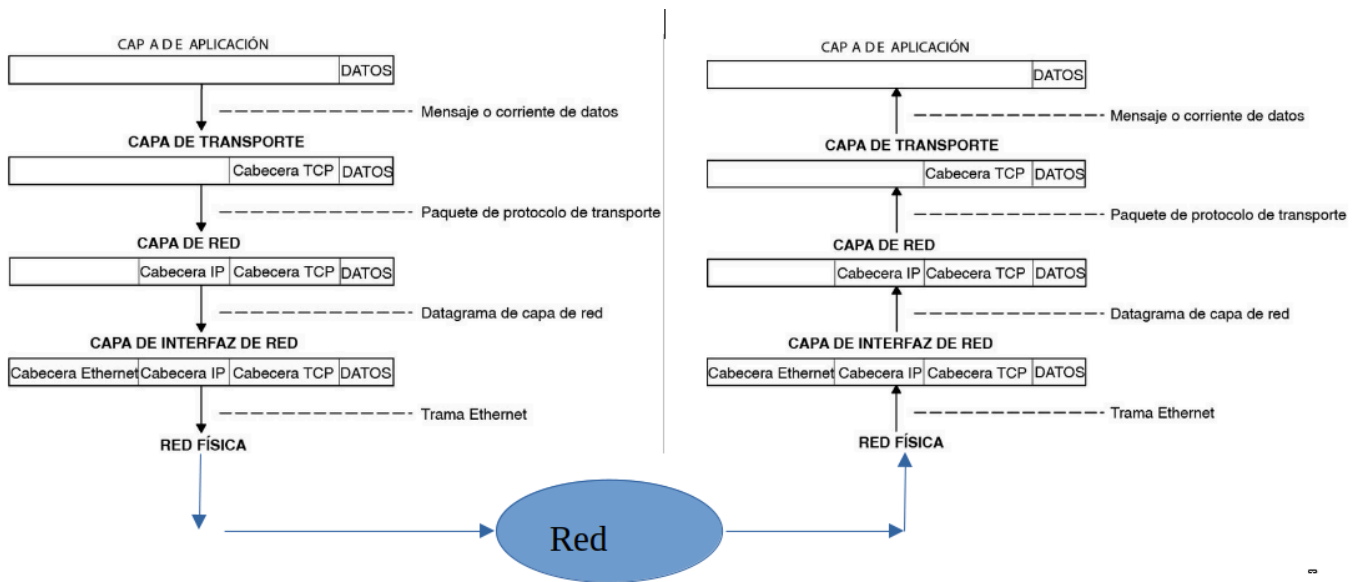


Figura 4

<https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2?topic=protocol-tcpip-protocols>

2. Puntos de Acceso a Servicios

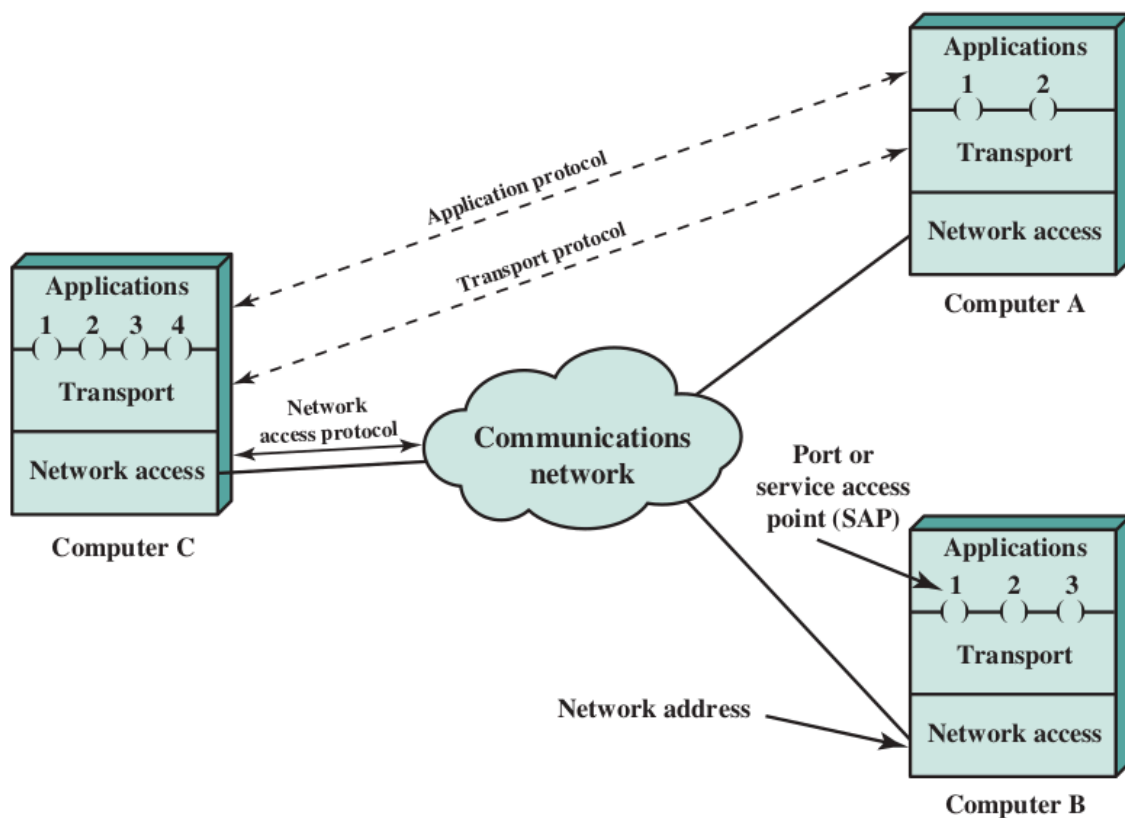


Figura 1

Figure 2.1 Protocol Architectures and Networks

La Figura 1, muestra el concepto de SAP, punto de acceso al Servicio. Este concepto también se implementa en el Estándar OSI y permite independencia entre capas.

Para este modelo, el TCP/IP, es un propósito parecido, pero la independencia se plantea entre los accesos a los Servicios que tienen las aplicaciones a través de la capa 4, capa TCP.

Veamos un detalle de lo que sucede.

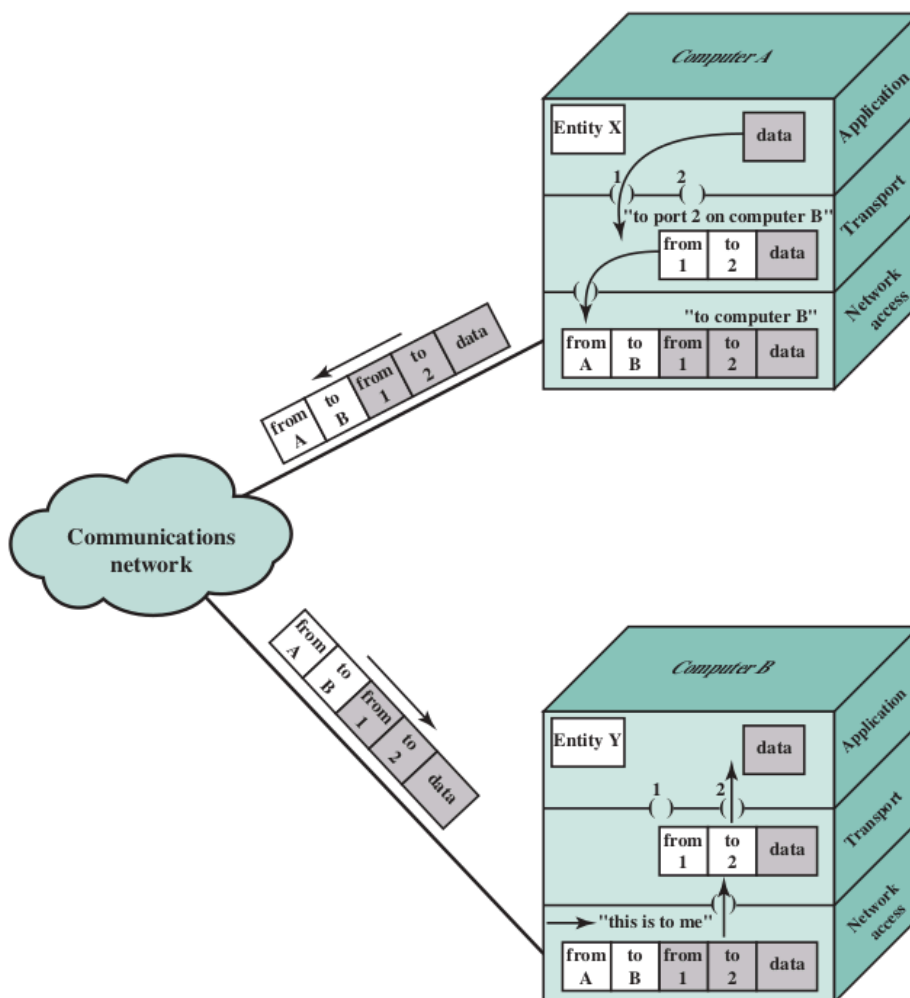


Figura 2

En esta imagen podemos ver:

Números de Secuencia en lo paquetes.

Dirección de origen.

Dirección de Destino.

Enrutamiento.

Otra forma de verlo pasando por un Router (capa 3).

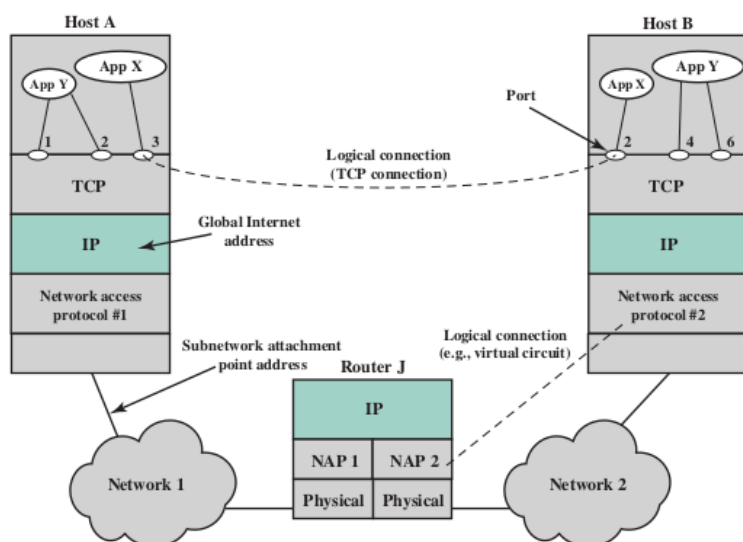


Figura 3

Figure 2.4 TCP/IP Concepts

Podemos pensar que los puntos de accesos son como "agujeros" por los cuales se logra un conducto entre los extremos, este "conducto" es virtual, no es físico, pero para los datos es un camino punto a punto.

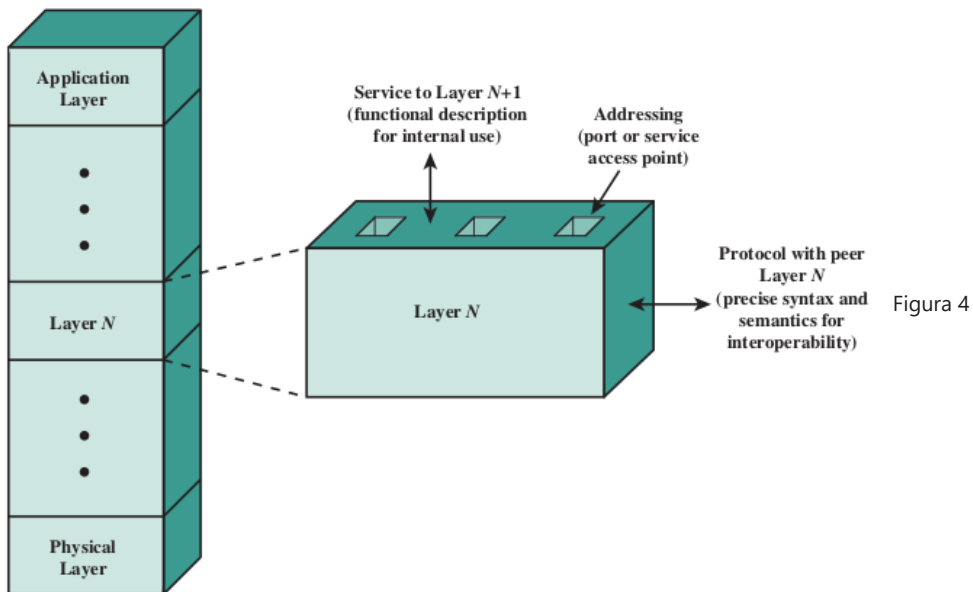


Figure 2.9 A Protocol Architecture as a Framework for Standardization

3. Encapsulación.

El fenómeno de encapsulación y "des-encapsulación" es propio del sistema de Capas y paquetes.

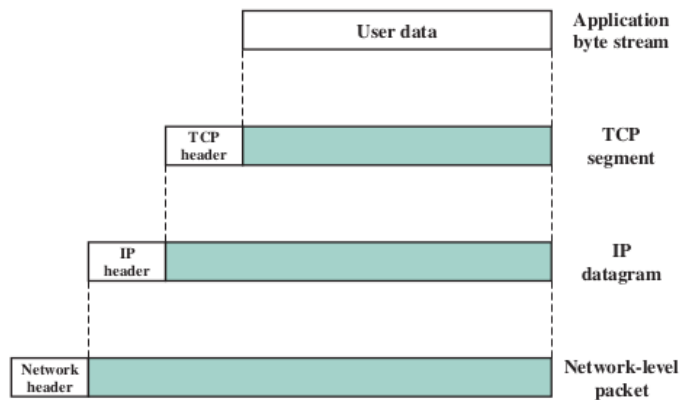


Figure 2.5 Protocol Data Units (PDUs) in the TCP/IP Architecture

A medida que los Datos van bajando en el modelo de capas, se van Encapsulando y cuando en el Destino suben, se van desencapsulando.

4. Suite de Protocolos TCP/IP

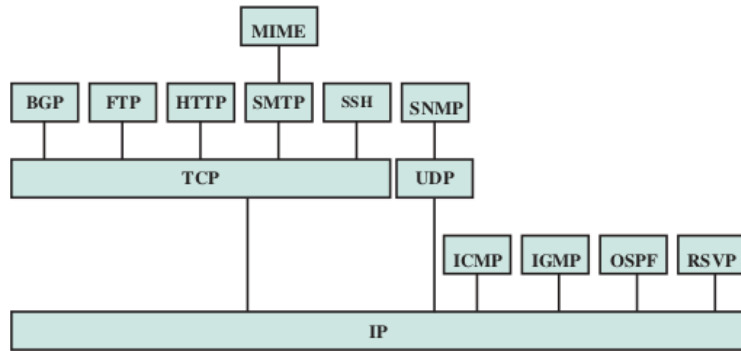


Figura 1

BGP	=	Border Gateway Protocol	OSPF	=	Open Shortest Path First
FTP	=	File Transfer Protocol	RSVP	=	Resource ReSerVation Protocol
HTTP	=	Hypertext Transfer Protocol	SMTP	=	Simple Mail Transfer Protocol
ICMP	=	Internet Control Message Protocol	SNMP	=	Simple Network Management Protocol
IGMP	=	Internet Group Management Protocol	SSH	=	Secure Shell
IP	=	Internet Protocol	TCP	=	Transmission Control Protocol
MIME	=	Multipurpose Internet Mail Extension	UDP	=	User Datagram Protocol

Figure 2.8 Some Protocols in the TCP/IP Protocol Suite

En la figura podemos ver algunos de la Suite de Protocolos de TCP/IP, esto es lo que veremos en la materia.

No necesariamente en profundidad todos, pero sí, se pretende que se conozca la utilidad y propósito de cada uno de ellos.

5. Sockets.

El concepto de sockets (enchufes) y programación de sockets se desarrolló en la década de 1980 en el entorno UNIX como la interfaz de sockets de Berkeley.

En esencia, un socket permite comunicación entre un proceso de cliente y servidor y puede ser una conexión orientada o sin conexión (Puerto => Capa 4)

Un enchufe puede considerarse un punto final en una comunicación y define un vínculo unívoco.

5 elementos componen el Socket!

IP Origen Puerto Origen IP Destino Puerto Destino Protocolo(UDP o TCP)

Un socket de cliente en una computadora usa una dirección para llamar, busca, se conecta a un socket de servidor en otra computadora.

Una vez que se conectan los "enchufes apropiados", las dos computadoras puede intercambiar datos por un canal punto a punto.

Por lo general, las computadoras con sockets de servidor mantienen abierto un puerto TCP o UDP, listo para llamadas entrantes no

programadas. El cliente normalmente determina el socket.

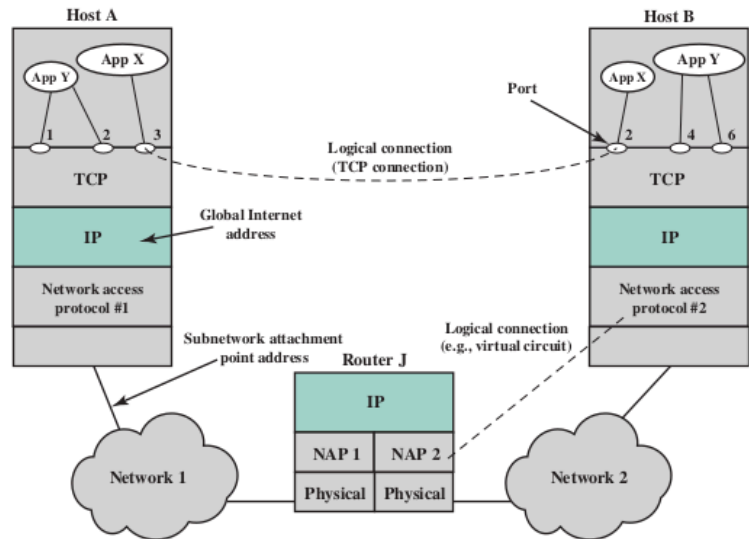


Figure 2.4 TCP/IP Concepts